TESLA ET LA GUERRE DES COURANTS

À la fin du XIXe siècle, un chercheur génial et obsessionnel, Nikola Tesla, invente le générateur de courant alternatif. Celui-là même qui sert encore de base à notre vie.

Huit heures précises, le 13 janvier 1898. Dans le Salon des palmiers du très chic hôtel Waldorf Astoria, à New York.

Regarde cet homme. Quelle élégance !

C'est Nikola Tesla, l'inventeur ! Il paraît qu'il arrive tous les soirs à la même heure, à la seconde près, et qu'il a de drôles d'habitudes...

C'est vrai, regarde... On vient de lui déposer une douzaine de serviettes. Oh... Mais il frotte la vaisselle !

Un fou !

Qu'est-ce que je te disais ! On dit qu'il a la phobie des microbes. Il paraît aussi qu'il ne peut habiter que dans une chambre dont le numéro est divisible par trois... et qu'il calcule le volume des plats qu'il va manger !

Oui, mais un fou génial. C'est grâce à lui que nous sommes éclairés à l'électricité.

Dix-sept ans plus tôt, en 1881, à Budapest. Nikola Tesla et son ami Anta! Szigety terminent leur longue promenade quotidienne. Tous les deux sont ingénieurs au Bureau central des télégraphes.

Qu'y a-t-il ?

Une idée ! Elle vient de me frapper, comme un éclair !

Tu es malade ? Viens t'asseoir !

Non ! Regarde...

Je suis sûr que ça marche ! Je le vois fonctionner dans ma tête ! Il faut deux bobines de fil conducteur. L'une est fixe et l'autre peut tourner. On envoie de l'électricité dans la première. Lorsque le courant circule dans les fils, il crée un champ magnétique*. Et sous la force de ce champ, l'autre bobine se met à tourner sur elle-même. Voilà ! L'électricité est transformée en mouvement. Tu as devant les yeux un moteur à courant alternatif.

Si ton moteur marche vraiment, c'est énorme ! Ce serait le premier à fonctionner avec un courant alternatif.

* Comme dans un aimant, le champ magnétique engendre une force qui peut provoquer un mouvement.

Moteur à induction biphasé

a : bobine mobile (rotor)
b et c : bobines fixes (stator)

Cette invention, Nikola Tesla sentait qu'elle était logée dans un coin de son esprit depuis des mois. Il a alors 26 ans, et ce n'est pas la première fois qu'il est frappé d'éclairs de génie comme celui-là. Depuis son enfance en Croatie, il dit avoir des visions...

Quelques mois plus tard, en France. L'inventeur travaille enfin au premier prototype de son moteur. Charles Batchelor, son patron, vient l'encourager.

Mon invention fonctionne parfaitement. J'avais raison ! Ce moteur à courant alternatif aura très bientôt sa place dans les usines.

Oui, mais pour l'instant, les seules usines électriques sont celles d'Edison, aux États-Unis. Et elles fonctionnent au courant continu.

Vous connaissez aussi bien que moi les inconvénients du courant continu. Edison n'arrive pas à transporter l'électricité sur plus de 100 mètres. Au-delà, il faut "regonfler" le courant avec un transformateur. C'est hors de prix !

Vous devriez partir aux États-Unis et essayer de le convaincre... Là bas, vos talents seront reconnus. Des montagnes de billets verts vous attendent !

Tesla ne met pas longtemps à se décider. Quelques mois plus tard, il est prêt pour le grand départ.

Tenez, je vous ai rédigé une recommandation. Connaissant le caractère de mon ami Edison, mieux vaut prendre cette précaution.

Nous sommes en 1884 et Tesla admire enfin New York. La cité est en plein essor. Des bateaux débarquent des millions d'Européens qui, comme lui, espèrent que la fortune et la gloire les attendent au pays de la liberté.

Je pense bien être l'un des plus grands inventeurs du monde. Mais je suis encore le seul à le savoir...

Perdu dans ses pensées, le jeune ingénieur passe sans les voir devant les centaines d'immigrés qui attendent d'entrer sur le sol américain. C'est que Tesla appréhende sa prochaine entrevue avec Thomas Edison, le plus célèbre inventeur de l'époque. Mort de trac, il répète en boucle l'entrevue dans sa tête.

Bonjour, M. Edison. Je suis Nikola Tesla, un collègue de M. Batchelor...

Tesla ne le sait pas encore, mais sa chance, c'est qu'Edison manque cruellement de personnel qualifié. Il est débordé par le succès de ses installations électriques. Ainsi, à elle seule, sa centrale de Pearl Street alimente en courant tout le quartier de Wall Street et de l'East River.

Le paquebot Oregon est à quai depuis des jours... Ses hommes nous pressent de réparer leur installation électrique.

Trouvez donc une équipe, si vous le pouvez !

Je peux faire quelque chose pour vous ?

Bonjour monsieur, je suis électricien. Je vie d'Europe et je suis un collègue de M. Batchelo

Tiens, Batchelor qui m'écrit de Paris... Dites donc, il y va fort : « Je connais deux grands hommes et vous êtes l'un d'eux ; l'autre est ce jeune homme ! » Flatteur... mais que savez-vous faire, au juste ?

J'ai inventé un moteur à courant alternatif. Il fonctionne parfaitement ! C'est là la tendance de l'avenir, je vous l'assure : le courant alternatif est bien plus performant que le courant continu... Celui qui développera cette technique s'assurera une gigantesque fortune !

Arrêtez là ! Épargnez-moi ce non-sens. Nous sommes équipés du courant continu en Amérique ! Mais vous avez l'air de vous y connaître. Je crois que je peux vous donner du travail. Sauriez-vous réparer l'installation électrique d'un bateau ?

Edison met le jeune Tesla au travail et ne tarde pas à apprécier ses talents. Mais leur profonde divergence perdure : Tesla reste persuadé que, dans le futur, l'électricité sera transmise sous forme de courant alternatif. Edison ne veut pas en entendre parler. Il faut dire qu'il ne cesse de construire de nouvelles centrales à courant continu, et qu'il gagne beaucoup d'argent avec. Au bout d'un an, Tesla finit par démissionner.

Le jeune scientifique se retrouve sans le sou. Mais en 1887, la chance lui sourit. Il trouve le financement pour installer son laboratoire et crée la Tesla Electric Company.

Enfin, je vais pouvoir me consacrer au développement de mon système de courant alternatif... Cinq ans que tout est clair dans ma tête et que j'attends ce moment !

Jour et nuit, sans repos, Tesla travaille avec acharnement. En quelques mois seulement, il met au point toutes les machines nécessaires pour produire et transporter à grande échelle du courant alternatif. Il dépose des brevets à tour de bras : plus de quarante en quatre ans !

Allez porter ceci au Bureau des brevets, voulez-vous.

La nouvelle qu'un jeune inventeur serbe inonde le Bureau des brevets de ses machines se répand... George Westinghouse, un magnat d'affaires de Pittsburgh, vient le rencontrer à son laboratoire.

Pour moi, l'essentiel est de pouvoir transmettre l'électricité à travers les grands espaces de l'Amérique.

Pour cela, je vous assure que le courant alternatif est le plus indiqué !

Avec son courant continu, ce cher Edison est obligé de construire des centrales tous les 200 mètres !

Et avec le courant alternatif, quelle différence ?

J'ai fabriqué des transformateurs qui augmentent la tension du courant alternatif. Grâce à cela, les pertes sur le réseau électrique sont divisées par 100 ! On peut transporter le courant sur des kilomètres en lui conservant toutes ses qualités... Avec du courant continu, impossible d'obtenir de hautes tensions.

J'ai tous les appareils qu'il vous faut : transformateurs, mais aussi moteurs et générateurs...

C'est d'accord ! Je vous engage comme consultant et vous équiperez de vos appareils ma centrale électrique de Pittsburgh !

Edison suit d'un mauvais œil la concurrence de Tesla.

Alors comme ça, Westinghouse finance le système de Tesla ! Montrons au public les dangers du courant alternatif....

Le savant se lance dans une vaste campagne publique de dénigrement du courant alternatif.

Regardez l'effet du courant alternatif ! Ce chien l'a touché, et il est mort ! Avec son système, Westinghouse tuera un client dans les six mois !

ATTENTION !

Un soir de janvier 1893, Tesla, absorbé par ses expériences, entend à peine la sonnerie du téléphone.

C'est incroyable ! Nous avons été choisis pour alimenter en courant alternatif l'Exposition universelle de Chicago. Un contrat gigantesque ! Ce sera le spectacle le plus grandiose des temps modernes ! Mais j'ai besoin de votre aide. Le délai pour préparer tout cela est très serré...

J'y arriverai.

C'est la guerre des courants. Alors qu'Edison tente de le discréditer, Tesla continue de travailler sans relâche. Le flot d'idées qui l'assaille semble ne jamais vouloir se tarir. Mais un événement se prépare qui va faire pencher la balance en faveur du courant alternatif, et donner définitivement la victoire à Tesla.

Le 1er mai 1893 est un grand jour pour Tesla. Le président des États-Unis, Grover Cleveland, donne le coup d'envoi des illuminations.

Je déclare ouverte l'Exposition internationale !

25 millions d'Américains, soit le tiers de la population de l'époque, viennent se plonger dans cet océan de lumière.

C'est magnifique, n'est-ce pas ?

Extraordinaire, vous voulez dire !

Il me tarde d'être à l'intérieur ! Commençons par le pavillon de électricité. Il paraît que l'inventeur qui a conçu ces illuminations y propose des démonstrations spectaculaires...

C'est le triomphe du courant alternatif. Edison est battu. Il ne reconnaîtra qu'à la fin de sa vie avoir fait le mauvais choix. Pour Tesla, c'est l'état de grâce.

L'inventeur côtoie les Rockefeller, Vanderbilt et autres riches financiers de Wall Street. Des rencontres vitales pour le scientifique. Car Westinghouse lui verse très peu d'argent. Et Tesla a en tête des inventions démesurées qui doivent être financées. L'une d'entre elles est devenue une véritable obsession : la radio.

À partir d'une grande bobine, je pourrais créer des ondes électromagnétiques.

Des ondes ?

Parfaitement. Les ondes se déplacent dans l'air comme des vagues lorsque l'on jette un caillou dans une rivière. Si elles sont suffisamment puissantes, elles peuvent parcourir des distances colossales.

Mais quel intérêt ?

Transmettre des messages, ma chère, sous la forme de signaux électriques. Après avoir parcouru des kilomètres, les ondes électro-magnétiques sont à nouveau transformées en courant... et on reçoit le message ! J'ai déjà fait des transmissions sur plus de 1000 kilomètres. Et je vous l'annonce, je vais envoyer des ondes de l'autre côté de l'océan Atlantique !

Incroyable !

Quelques années plus tard, en 1900, Tesla obtient l'accord de l'un des hommes les plus riches du monde, le financier J. Pierpont Morgan, pour financer son rêve : une station radio mondiale. Mais le temps presse. Car il a un concurrent : en 1897, l'Italien Guglielmo Marconi a réussi la prouesse de transmettre un message à travers la Manche. Son système fonctionne sur les mêmes principes. Il l'a nommé la Télégraphie sans fil (T.S.F.).

Mais Tesla n'en a cure : lui, il vise la traversée de l'Atlantique ! Il se lance donc dans la construction de sa station, qu'il nomme tour de Wardenclyffe. Son ami, l'ingénieur Pond, l'accompagne sur le site de Long Island.

Bientôt, les 57 mètres de hauteur nécessaires seront atteints, et nous obtiendrons une puissance suffisante pour transmettre des messages partout dans le monde !

Mais quelques semaines plus tard, le 12 décembre 1901, tandis que les poutrelles qui s'élèvent commencent à impressionner le voisinage, une nouvelle va bouleverser les plans de l'inventeur.

Écoutez ça : « La lettre S a été transmise de Grande-Bretagne en Amérique ». On dirait que Marconi vous a doublé...

La sentence ne tarde pas à tomber. Morgan lui retire ses financements.

" Très honoré, monsieur N. Tesla. J'ai bien reçu votre lettre. En retour, je tiens à vous informer que je ne suis pas disposé à vous faire d'autres avances. J. P. Morgan. "

La tour de Wardenclyffe ne sera jamais achevée. Ruiné, Tesla est harcelé par ses créanciers. Pire, sa réputation scientifique va s'effondrer. Lors de la visite à New York de Lord Kelvin, les journalistes interrogent l'éminent savant anglais sur de bien étranges propos tenus par Tesla...

Nikola Tesla a affirmé avoir reçu des messages extraterrestres ! Que pensez-vous de cela, cher Lord ?

Je suis d'accord. Je pense même que des habitants de Mars visitent très régulièrement la Terre ! D'ailleurs, Tesla pourrait bien être Martien...

Comme lui, je suis persuadé que Mars envoie des signaux à New York !

Ma parole ! Ces deux savants délirent... Voilà qui pourrait faire la Une de mon journal !

On sait aujourd'hui que les planètes et les étoiles émettent des ondes radio. Mais Tesla l'ignorait. À l'aide de ses puissants récepteurs, il a sans doute capté ces ondes... et en a conclu qu'il ne pouvait s'agir que d'un signal extraterrestre. Tesla n'était donc pas si fou ! Ni Kelvin. Repris dans les journaux, leurs propos ne nuiront pas à la solide réputation du savant anglais. Mais Tesla, plus fragile, ne s'en remettra pas.

Isolé et pauvre, il ne cessera pourtant de produire des inventions. Pas moins de 900 brevets portent son nom : moteur, bobine, missile téléguidé, arme sismique, avion... Mais la plupart de ses découvertes resteront à l'état de plans. Avec l'âge, ses manies bizarres empireront. Alors qu'il n'aura pas de quoi manger, il continuera, jusqu'à la fin, à nourrir tous les jours les pigeons auxquels il voue une amitié fervente. Il s'éteint finalement, seul, dans sa chambre d'hôtel, à 87 ans.

FIN